1. Profile

- Name: 김종범 (Jongbeom Kim)
- Birthdate: 1990.06.18
- Mobile: 010-4442-6684
- E-mail: purflow64@gmail.com
- Github: https://github.com/KimRass

2. Core Competencies

- 딥 러닝 논문을 PyTorch로 From scratch 구현 경험
  - Vision: VAE, DCGAN, Pix2Pix, CycleGAN, PGGAN, DDPM, ViT, DeepLab v3, Gatys et al. (2016), etc.
  - Language: BERT, Sentence-BERT, RoBERTa, etc.
  - Vision-language: CLIP, etc.
- Vision model 개발 경험
  - Scene text image QC model
  - Image rotation classification model
  - Textual attribute recognition model
  - Scene text removal model
- Tableau 기반의 전사 대시보드 구축 리드 경험
- 아파트 실거래가 데이터 분석 리드 경험
- 알고리즘과 자료구조에 대한 이해
  - '프로그래머스' 90 문제 해결 / 'Baekjoon Online Judge' 153 문제 해결, Gold III 등급

3. Education

2010.03 ~ 2016.08	연세대학교 신촌 캠퍼스 기계공학과 졸업
2006.03 ~ 2009.02	충북고등학교 졸업

4. Work Experience

2022.05 ~ 2023.12	'Flitto' (정규직)
2016.07 ~ 2022.04	'HDC현대산업개발' (정규직)

1) 'Flitto' (2022.05 ~ 2023.12, 정규직)

- 회사 소개:
  - 음식점 메뉴 이미지에 대한 다국어 이미지 번역 서비스 제공.
  - B2B 데이터 판매.

    - 크라우드 데이터 레이블링 플랫폼 운영.
    - 사원수 약 150명, 2019년 코스닥 상장.

(1) Scene text image QC model 개발

- 아랍어 Scene text images 수집 프로젝트에서 여러 가지 알고리즘을 통해 데이터에 대한 QC를 수행하는 모델.
- Image rotation classification model을 사용해 회전된 이미지를 정상으로 복원.
- Image embedding에 기반하여 기존에 수집된 이미지와 유사한 이미지 제외.
- 'EasyOCR' OCR framework를 사용하여 아랍어 텍스트의 수와 전체 텍스트에 대한 비율이 적정한 범위 내에 있는지 확인.

(2) Image rotation classification model 개발

- Scene text image에 대해서 이미지의 회전된 각도를 0°, 90°, 180°, 270° 중 하나로 분류하는 모델.
- Data augmentation을 사용하여 모델의 일반화 성능 확보.
- Pre-trained scene text detection model의 Architecture를 일부 수정하여 Fine-tunning 실시.

(3) Image processing

- Automatic image resizing
    - 기존 메뉴 이미지를 조금 다른 새로운 이미지로 변경할 때, Feature matching을 통해 새로운 이미지를 적절한 해상도로 resize.
    - SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)와 RANSAC (RANdom SAmple Consensus) 사용.
    - 도입 효과: 기존 이미지에 대한 Bounding box annotation, 번역 등의 작업물 재활용을 통해 효율 향상.
- Menu image generation
    - 기존에 수작업으로 이루어지던 메뉴 이미지 제작을 Python으로 템플릿화하여 자동화.
    - 도입 효과: 비효율적이고 반복되는 프로세스 개선, 시각적인 이미지 번역 품질 향상.

(4) Textual attribute recognition model 개발

- 메뉴 이미지에서 각 텍스트의 속성을 인식하는 모델로서, 이 속성들을 번역문 렌더링 시 활용.
    - 속성: Font size, Writing direction, Text alignment, Text line breaking, Text color, Text border, Text border color
- 도입 효과: 시각적인 이미지 번역 품질 향상.

(5) Scene text removal model 개발

- 메뉴 이미지에서 원하는 텍스트만 선별하여 자연스럽게 지우는 모델.
- 크게 3단계로 작동 (Scene text detection → Text stroke mask prediction → Image inpainting).
- 도입 효과: 수작업 감소, 이미지 처리 속도 향상, 시각적인 이미지 번역 품질 향상.

(6) Data QC

- B2B 고객사의 의뢰에 따라 데이터를 수집하여 납품하는 프로젝트에 있어서 자동 데이터 QC를 위한 각종 알고리즘 개발.
    - 다국어 병렬 말뭉치 (텍스트 데이터)
        - Machine translation model 학습을 위한 다국어 데이터 수집 (ko, en, hi, km, tl, ru, vi, id, th).
    - 한국어 사전 예문 (텍스트 데이터)
        - 전문용어, 공공용어, 신조어로 구분된 각 단어와 예문으로 구성된 데이터 수집.

        - 단어별 표준 띄어쓰기 규칙을 반영하여 문장 교정 (e.g., '빅데이터' -> '빅 데이터').
    - 명대사를 포함하는 한국어 대화문 (텍스트 데이터)
        - 영화 명대사나 속담 등을 활용하여 문장을 생성하는 Chatbot model을 학습시키기 위한 데이터 수집.
        - 형태소 분리에 기반하여 존댓말을 반말로 변환.
        - Sentence-BERT에 기반한 문장간 유사도 검사.
    - 한국어와 영어 뉴스 기사 (텍스트 데이터)
        - 형태소 분리에 기반하여 완전한 문장과 불완전한 문장을 구분하고 완전한 문장으로 이루어진 데이터 수집.
    - 한국어 명령어 발화 (음성 데이터)
        - "선풍기 켜 줘"와 같은 짧은 명령어를 발화한 음성 데이터 수집.
        - 요구조건에 따른 QA (e.g., 발화 구간의 길이와 수, 음성의 크기, 노이즈 등).
        - 음성 데이터 시각화 (Waveform, Spectrogram, Mel-spectrogram).

2) 'HDC현대산업개발' (2016.07 ~ 2022.04, 정규직)

- 회사 소개:
    - 종합건설업 (아파트 브랜드 'IPARK')
    - 사원 수 약 1,800명, 매출액 약 3조 원
- 이직 사유: 인공지능과 더 관련이 깊은 업무를 수행하며 그에 대한 전문성 향상

(1) Tableau 기반의 전사 대시보드 구축 리드 (2021.02 ~ 2022.04)

- 현업과 협의하여 대시보드 설계 및 Tableau와 Data mart 연결.
- 자동으로 대시보드의 데이터가 업데이트될 수 있도록 Tableau 로직 설계.
- SQL을 통해 Data mart와 Tableau 로직 점검.

(2) 아파트 실거래가 데이터 분석 리드 (2020.01 ~ 2020.09)

- 아파트 실거래가 데이터 분석을 통해 데이터 기반의 적정 분양가 산정 시도.
- Web scraping으로 '네이버 부동산' 등에서 부동산 관련 데이터 수집.
- Feature engineering.
- 'XGBoost' 기반 modeling.
- 'Mapbox' 기반 데이터 시각화.
- 최근 10년간의 전용면적 또는 층에 대한 선호도 변화 분석.

5. Certificates

- SQLD (한국데이터산업진흥원) (2021.12)

6. Foreign Languages

- 영어: 논문을 읽고 이해하는 데 문제 없음.
- 일본어: 초중급 정도의 말하기, 읽기, 듣기 가능.

7. Training

2022.01 ~ 2022.02	'4가지 유즈 케이스를 활용한 시계열 분석: 전처리부터 딥러닝 적용까지 5기'	'러닝스푼즈'
2021.09 ~ 2021.10	'유지·보수 비용 10배 절감을 위한 DB 설계 및 구축 1기'	'러닝스푼즈'
2021.07 ~ 2021.08	'태블로 마스터 클래스'	'VizLab'
2021.03 ~ 2021.04	'컴퓨터 비전: 딥러닝 기반의 영상 인식 모델 구현 2기'	'러닝스푼즈'
2020.09 ~ 2020.12	'TensorFlow를 활용한 딥러닝 자연어처리 입문 6기'	'러닝스푼즈'
2020.08 ~ 2020.09	'고객데이터와 딥러닝을 활용한 추천시스템 구현'	'러닝스푼즈'